

能，而且我现在认为：**碳题如果收窄到水泥企业，会比泛泛的“财务舞弊识别”更新、更容易体现会计专业贡献。**

但不要做成普通的“输入用电量，计算碳排放”的计算器。真正有竞争力的方向是：

推荐选题

《**碳账验真——面向水泥企业的财务账、能源账与碳排账三账互证智能体**》

副标题可以写：

从采购发票追溯到每一吨二氧化碳的可持续信息预鉴证系统

我建议正式材料里用“三账互证”或“三源勾稽”，少用“联审”。因为“三级联审”在碳监管中已有特定含义，而且我们的系统只能提供**预核验和风险线索**，不能声称已经完成法定鉴证。

一、它到底解决什么问题

企业碳排放报告里的数字，不是凭空产生的，而是来自：

- 买了多少煤、天然气、电；
- 期初还有多少库存，期末剩多少；
- 实际生产了多少熟料；
- 煤的热值和含碳量是多少；
- 使用了哪个年份、哪个版本的排放因子；
- 获得、购买和清缴了多少碳配额。

这些数据分别掌握在财务、生产能源和碳管理人员手里，通常依靠人工复制和Excel计算，很容易出现漏记、跨期、单位错误、边界不一致、公式用错等问题。

这个智能体要做的就是：

上传三套台账和证据，自动找出三套数据互相矛盾的地方，并告诉核查人员“差在哪里、影响多少吨碳、还缺什么证据、下一步应当检查什么”。

水泥是比较合适的行业。2025年全国碳市场已经扩围至水泥、钢铁和铝冶炼，2025年纳入水泥企业962家；同时水泥行业已有明确核算和核查指南，因此既有现实需求，也有可复现的专业规则。[生态环境部扩围通知](#)、[2025年全国碳市场数据](#)

二、三套账具体是什么

1. 财务账

主要读取：

- 煤炭、天然气、电力等采购发票；
- 采购数量、单价、金额；
- 期初和期末存货；
- 熟料产销存数据；
- 付款记录、供应商信息；
- 碳配额购买、出售、清缴记录；
- “碳排放权资产”等相关会计记录。

2. 能源账

主要读取：

- 每月燃料进厂量；
- 生产领用量；
- 煤炭库存和盘点记录；
- 汽车衡、皮带秤、用电表读数；
- 煤炭低位热值、含碳量检测报告；
- 仪表编号和校准日期；
- 每条生产线的熟料产量。

3. 碳排账

主要读取：

- 企业填报的碳排放量；
- 纳入核算的工厂、生产线和排放设施；
- 活动数据和排放因子；
- 使用的计算公式；
- 排放因子的来源和版本；
- 配额分配、购买、出售和清缴数量；
- 年报、可持续报告、环境信息披露中的碳数据。

三、系统怎样检查

检查一：买了多少，不等于用了多少

最直观的公式是：

$$\text{实际耗煤量} = \text{期初库存} + \text{本期购入} - \text{期末库存} - \text{对外销售}$$

例如：

- 期初库存800吨；
- 本月买入5000吨；
- 期末库存1200吨；
- 没有对外销售。

那么实际耗煤量应为4600吨。

如果碳排账直接拿“买入的5000吨”计算排放，系统就会发现多计算了400吨煤，并进一步计算这会影响多少吨二氧化碳。

这就把财务采购、能源库存和碳排放连接起来了。

检查二：熟料产量能不能对上

系统根据下面的关系反推实际产量：

$$\text{熟料产量} = \text{本期消耗} + \text{对外销售} + \text{期末库存} - \text{期初库存} - \text{外购熟料}$$

如果生产台账说生产了10万吨，财务产销存只能支持9.4万吨，系统就标记为“待核查差异”，并要求补充盘点表、销售单或生产日报。

检查三：碳排放公式是否算对

系统使用生态环境部正式指南重新计算：

$$\text{燃料排放} = \text{燃料耗用量} \times \text{热值} \times \text{含碳量} \times \text{氧化率} \times \text{单位换算}$$

同时检查：

- 吨和千克有没有混用；

- 千瓦时和兆瓦时有没有差1000倍；
- 排放因子是否适用于本年度；
- 热值检测报告是否对应这一批煤；
- 检测日期是否晚于燃料使用日期；
- 某条生产线是否被遗漏；
- 公式有没有复制错行。

这些规则都可以依据官方水泥核算和核查指南设置。 [水泥企业排放核算指南](#)、[水泥企业排放核查指南](#)

检查四：碳配额和会计记录是否一致

系统检查：

期初配额 + 免费分配 + 购入 - 出售 - 清缴 = 期末配额

然后与财务账、银行流水和披露数据核对。

这里有一个很适合展示会计专业深度的规则：

- 企业购买的碳配额，应按成本确认“碳排放权资产”；
- 免费取得的配额通常不进行账务处理；
- 因此“有大量免费配额，但财务账上碳资产余额为零”不一定是错误。

普通碳排放计算器通常不会检查这一层。 [财政部碳排放权会计处理规定](#)

四、AI智能体怎么设计

建议设计四个智能体，但最终显示在同一个网页中。

1. 财务证据智能体

从发票、凭证和存货表中提取数量、金额、期间、供应商，并寻找重复入账、跨期和缺少数量等问题。

2. 能源数据智能体

统一吨、千克、千瓦时等单位，核对购入、领用、库存、产量和仪表数据。

3. 碳核算智能体

根据企业所属行业、核算年度和排放来源，选择正确规则和因子，重新计算排放量。

4. 预鉴证智能体

把发现的问题整理成通俗的风险卡片，说明：

- 哪三条记录互相矛盾；
- 相差多少；
- 可能影响多少吨碳；
- 可能存在的正常解释；
- 还需要企业提供什么材料；
- 建议执行什么核查程序。

计算必须由程序完成，不能让大语言模型自己编数字。AI主要负责理解文件、匹配字段、解释异常和生成报告。

这也符合老师说的Vibe Coding：使用Trae、Codex、Coze等工具辅助生成完整网页、数据处理和智能体流程，而不是只交一个传统Python脚本或Notebook。考虑竞赛技术要求，Python可以放在后台负责可靠计算，前台展示为完整Web应用。

五、最值得突出展示的创新点

评审方向	项目亮点
专业深度	同时结合存货核算、成本数据、碳核算、碳配额会计和可持续信息鉴证
技术创新	AI理解非标准文件，确定性程序负责公式，避免大模型胡算
落地可行	企业只需上传Excel和部分发票、盘点表、检测报告
效果评估	可以预先埋入已知错误，客观计算系统发现了多少
文档展示	每个问题均能追溯至原始凭证、公式和规则依据

其中最强的三个亮点是：

1. “一吨碳”的完整证据链

点击某一项排放量，可以一直向下追溯：

碳排放数字 → 计算公式 → 煤炭耗用量 → 库存变化 → 磅单 → 发票 → 检测报告

这是现场展示最容易让评委记住的功能。

2. 不直接判定“造假”

系统输出的是：

- 待核查差异；
- 数据不一致；
- 证据缺口；
- 重大错报风险；
- 建议追加程序。

同时给出可能的正常解释，最后由人确认。这样比让AI直接说企业“碳造假”更专业，也更符合鉴证逻辑。财政部2026年发布的可持续信息鉴证准则也强调证据可靠性、职业怀疑和工作底稿，目前该准则为自愿实施。[财政部可持续信息鉴证准则6101号](#)

3. 因子和规则版本管理

系统不只存一个排放因子，而是记录：

- 因子来源；
- 发布机构；
- 适用地区；
- 适用年度；
- 生效日期；
- 下载日期；
- 历史版本。

这样可以发现“2026年报告仍然使用已经更新的旧因子”等问题。

六、比赛原型怎么做

不要一开始做所有行业。第一版只做：

- 一家模拟水泥厂；
- 一条熟料生产线；
- 12个月数据；
- 煤炭燃烧排放和熟料生产过程排放；

- 碳配额数量及相关财务记录；
- 10—15类核验规则；
- 15—20个预先埋入的错误；
- 三张Excel上传表；
- 少量发票、磅单和检测报告样例；
- 一键生成预核验报告。

网页可以有六个页面：

1. 上传资料；
2. 确认字段和核算边界；
3. 三账勾稽总览；
4. 异常风险清单；
5. 单项证据链；
6. 修改前后排放量、配额缺口和财务影响对比。

暂时不要做：

- 全行业通用；
- 范围三排放；
- 产品碳足迹；
- 实时连接工厂仪表；
- 碳价格预测；
- 自动出具正式鉴证意见。

七、数据从哪里来

这个项目必须分成两种模式。

公开资料预筛查

可以收集3—5家上市水泥企业的：

- 年报；
- 可持续发展报告；
- 环境信息依法披露报告；
- 碳排放权资产附注；
- 公开碳排放数据。

这部分只能检查不同公开报告之间是否一致，不能声称完成了真正的“三账核验”。

内部台账深度核验

真正完成三账互证，需要：

- 发票和采购表；
- 煤炭进销存；
- 熟料产销存；
- 磅单和仪表记录；
- 热值检测报告；
- 月度碳排放计算表；
- 碳配额账户流水。

比赛阶段可以按照官方表格制作一套**明确标注为模拟测试数据**的完整水泥厂案例，并根据生态环境部公开的典型碳数据问题埋入错误。监管公开案例中已经出现过伪造检测报告、错误参数、漏报设施和计算错误，这些都可以转化为测试规则。[生态环境部碳排放报告典型问题案例](#)

最好再争取取得一家企业、学校后勤或能源使用单位三个月的脱敏账单和台账，用来验证其中一部分规则。

八、怎样证明系统有效

准备一套“无错误数据”和一套“埋入错误数据”，再让老师额外秘密加入几个错误，避免被评委认为是“自己出题、自己答题”。

建议指标：

- 已知异常发现率达到85%以上；
- 正常记录误报率低于10%；
- 公式重新计算误差低于0.1%；
- 证据链完整率达到95%；
- 与人工Excel核查相比，用时减少60%以上；
- 每项风险都能给出原始记录和规则来源。

同时比较四种方法：

1. 人工Excel检查；
2. 普通碳排放计算器；

3. 只使用通用大模型；
4. 三账互证智能体。

这样“效果评估”就会很扎实。

九、这个题最大的风险

最大的风险不是技术，而是**数据**。

如果只有上市公司的年报和ESG报告，就无法证明系统真正实现了三账互证，只能做“碳披露一致性检查”。所以我建议设置一个选择门槛：

未来7—10天内，如果能完成一套符合官方规则的模拟水泥厂三账数据，并找到老师或相关专业人员验证公式，就继续做碳题；如果还能拿到少量真实脱敏数据，这个题的竞争力会明显高于财务舞弊题。

如果做不到，只能依赖几份公开报告，那么财务舞弊题会更稳妥。

我的综合判断是：**碳题的新颖性、政策时点、会计专业贡献和现场展示效果都优于财务舞弊；财务舞弊的数据更容易获取。**只要解决模拟数据可信度和专业人员验证问题，我更倾向选择这个水泥行业的“碳账验真”方案。